

TRACCIA 4

Nota: questa traccia viene dall'esercitazione 4. Il testo in rosso è la parte aggiuntiva. Fate attenzione alla nota generale sulla grafica.

Nota generale sulla grafica

- Cercate di fare in modo che tutti i grafici abbiano un messaggio chiaro di cosa rappresentano: aggiungete nomi (label) agli assi e leggende quando ci sono più linee o titoli che brevemente chiariscano il contenuto. Sforzatevi di scegliere colori che rendano leggibili i grafici.
- Negli istogrammi aggiungete una barra di errore data dalla radice dei conteggi in ogni bin.
- Tutti istogrammi che vengono prodotti devono mostrare i conteggi sull'asse y e **non** devono essere ottenuti con l'opzione `density=True`.

Procedura da seguire

- **Leggere i dati:** Nella cartella Esami/dati trovate i file di testo contenenti i tempi di attesa ottenuti dal contatore Geiger come mostrato a lezione. Troverete 2 file:

- `conteggi_geiger_banana.txt`
- `conteggi_geiger_terraEtna_notte.txt`

Leggete il primo se il vostro cognome inizia con una lettera compresa fra A e L, il secondo se la lettera è nell'intervallo M-Z. Le unità di misura dei dati sono millisecondi, vi consiglio di convertirle in secondi per gestire numeri prossimi all'unità.

Suggerimento: usate il metodo `np.loadtxt` per salvare il contenuto del file in un array di `numpy`. Il file è scritto in modo che è sufficiente una linea di codice del tipo
`dati = np.loadtxt("dati/filename.txt")`

- **Visualizzare i dati:** realizzate un istogramma con i dati appena letti.
Suggerimento: nell'esercitazione 2 avete già fatto un istogramma molto simile a questo.
- **Calcolare $\hat{\tau}$ e $\sigma_{\hat{\tau}}$ con il metodo Maximum Likelihood (ML):** usate le formule ricavate in classe

- $\hat{\tau} = \bar{t}$
- $\text{var}(\hat{\tau}) = \hat{\tau}^2/N$ (dove N è la lunghezza del vettore `dati`).

Scrivete il risultato nella forma $\hat{\tau} \pm \sigma_{\hat{\tau}}$ stando attenti a scegliere un numero ragionevole di cifre significative.

Suggerimento: un modo per ottenere il simbolo $\pm$ nel print di python è `print("\u00B1")`. Le regole di formattazione le trovate nelle slides che vi ho passato.

- **Verificare che il valore di $\hat{\tau}$ ottenuto è compatibile con i dati:** nell'istogramma precedente aggiungete (con la usuale normalizzazione) la curva

$$\frac{e^{-t/\hat{\tau}}}{\hat{\tau}} \quad (1)$$

- **Test del χ^2 di Pearson** Verificate quantitativamente la compatibilità tra l'istogramma prodotto dai dati e la distribuzione nell'equazione 1 mediante un test del χ^2 di Pearson. Calcolate quindi la quantità

$$\chi_m^2 = \sum_{i=1}^m \frac{[h_i - \nu_i]^2}{\nu_i} \quad (2)$$

dove h_i è l'altezza dell' i -esimo bin dell'istogramma. La sommatoria va estesa agli m bin dell'istogramma che abbiano almeno 5 conteggi. La quantità di riferimento ν_i è data dalla densità di probabilità data dall'equazione 1 calcolata al centro del bin (quindi x è il centro del bin), moltiplicata per la larghezza del bin e il numero di conteggi con cui è costruito l'istogramma. Potete rigettare l'ipotesi che la funzione utilizzata descriva i dati con una significatività del 5%?

(Nota: per il calcolo dei gradi di libertà tenete presente che qui non avete fatto un fit ma la costruzione dell'istogramma implica una condizione di normalizzazione)

- **Verificare che con il metodo ML grafico si ottengono valori di $\hat{\tau}$ e $\sigma_{\hat{\tau}}$ simili ai precedenti:**

- nel caso del metodo grafico occorre innanzitutto fare un plot della $\ln \mathcal{L}(\tau)$ che in questo caso vale:

$$\ln \mathcal{L}(\tau) = -N \ln \tau - \sum_{i=1}^N t_i / \tau \quad (3)$$

Visto che avete già una stima di τ , scegliete come asse x di questo plot solo valori di τ tra $\hat{\tau} - 3\sigma_{\hat{\tau}}$ e $\hat{\tau} + 3\sigma_{\hat{\tau}}$.

- Con semplici metodi numerici trovate il valore di τ che massimizza $\ln \mathcal{L}(\tau)$, il valore ottenuto sarà la nuova stima $\hat{\tau}_g$. Avendo visto che forma ha la $\ln \mathcal{L}(\tau)$, per trovare il massimo non servono metodi sofisticati, basta un loop per valori di τ dell'asse x che avete costruito prima; scegliete un passo ragionevole per poter trovare il massimo con l'accuratezza desiderata. Per controllare visivamente che il valore ottenuto corrisponde al massimo aggiungete nel plot di $\ln \mathcal{L}(\tau)$ una linea verticale (`plt.axvline(x=tmax)`)
- Una volta determinato $\ln \mathcal{L}_{max}$, trovate i valori di τ per cui $\ln \mathcal{L}(\tau) = \ln \mathcal{L}_{max} - 1/2$. Di nuovo, questo si può fare con un loop e dovreste ottenere due valori di τ simmetrici rispetto al massimo, τ_1 e τ_2 . Per visualizzare graficamente, aggiungete di nuovo al plot delle linee verticali corrispondenti ai due valori trovati ($x = \tau_1$ e $x = \tau_2$) e una linea orizzontale $y = \ln \mathcal{L}_{max} - 1/2$ (`plt.axhline(y=Lmax-0.5)`). I due valori τ_1 e τ_2 si possono utilizzare per calcolare $\sigma_{\hat{\tau}_g}$, essendo $\tau_1 = \hat{\tau}_g - \sigma_{\hat{\tau}_g}$ e $\tau_2 = \hat{\tau}_g + \sigma_{\hat{\tau}_g}$. Scrivete il nuovo risultato ottenuto di nuovo nella forma $\hat{\tau}_g \pm \sigma_{\hat{\tau}_g}$ stando attenti a scegliere un numero ragionevole di cifre significative.

- **Verificare ulteriormente il valore di $\sigma_{\hat{\tau}}$ con una simulazione Monte-Carlo**

- Usando uno dei $\hat{\tau}$ ottenuti, simulate il vostro esperimento, cioè generate $N = \text{len}(\text{dati})$ numeri distribuiti secondo $(e^{-t/\hat{\tau}})/\hat{\tau}$ utilizzando il codice dell'esercitazione 2.
- Ripetete $m = 5000$ volte la simulazione dell'esperimento. Per ogni simulazione calcolate $\hat{\tau}_j = (\bar{t})_j$ (essendo j l'indice della simulazione corrente) e graficate in un istogramma gli m valori di $\hat{\tau}_j$ (anche questo si in parte può copiare dall'esercitazione 2).
- Calcolate la media ($\hat{\tau}_{MC}$) e la deviazione standard ($\sigma_{\hat{\tau}_{MC}}$) dei $\hat{\tau}_j$ usando le formule a partire dai dati.
- Sovrapponetevi all'istogramma una gaussiana con $\mu = \hat{\tau}_{MC}$ e $\sigma = \sigma_{\hat{\tau}_{MC}}$

- Il valore di $\sigma_{\hat{\tau}_{MC}}$ è compatibile con i precedenti?

- **Trasformazione inversa: da esponenziale a uniforme** Per la simulazione Monte-Carlo di prima siamo partiti da un generatore di numeri uniformi per ottenere una distribuzione esponenziale. Si può anche fare l'inverso: se t è una variabile con distribuzione esponenziale, la variabile $u = 1 - e^{-t/\tau}$ è distribuita uniformemente in $[0,1]$. Per verificarlo procedete come segue:
 - Ricavate u a partire dai dati, quindi per voi t è semplicemente il vettore dei vostri dati e come τ usate $\hat{\tau}$ ottenuta dal metodo ML.
 - Realizzate un istogramma di u e sovrapponetene la curva teorica attesa ($y = N\Delta x$, come nella esercitazione 1).
 - Utilizzate un test del χ^2 di Pearson per verificare la compatibilità tra l'istogramma di u e la distribuzione uniforme.